TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C2
LES AMINES : NOMENCLATURE, CLASSES ET ISOMÉRIE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ; masse molaire de l'air : 29 g/mol.

Exercice 1 : Classes des amines

1) Définis une amine. Comment détermine-t-on sa classe ?

2) Donne la classe de chacune des amines : a) CH_3-NH_2 ; b) $(CH_3)_2NH$; c) $(C_2H_5)_3N$; d) $C_6H_5-NH_2$; e) $(CH_3)_3C-NH_2$; f) $CH_3-NH-C_2H_5$.

3) L'ion $(CH_3)_4N^+$ est-il une amine ? Comment l'appelle-t-on ?

4) Montre que toutes les amines saturées non cycliques ont pour formule générale $C_nH_{2n+3}N$, quelle que soit leur classe.

Exercice 2 : Formules brutes et isomères

Pour chacune des formules brutes CH_5N, C_2H_7N, C_3H_9N et $C_4H_{11}N$, écris les formules semi-développées des amines correspondantes, nomme-les et précise leur classe.

Exercice 3 : Des noms aux formules

Écris les formules semi-développées des composés suivants et précise leur classe : a) 2-éthylbutan-1-amine ; b) N-méthylpentan-3-amine ; c) N,N-diméthyléthanamine ; d) cyclohexylamine ; e) iodure de tétraméthylammonium ; f) diphénylamine ; g) propane-1,3-diamine ; h) N-éthyl-N-méthylbutan-2-amine.

Exercice 4 : Des formules aux noms

Nomme les composés suivants et précise leur classe : a) $(CH_3)_3C-NH-C_2H_5$; b) $H_2N-CH(C_2H_5)_2$; c) $(C_2H_5)_2NH$; d) $CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-NH-CH_3$; e) $CH_3-CH_2-CH_2-N(CH_3)(C_2H_5)$; f) $C_6H_5-N(CH_3)_2$.

Exercice 5 : Densité et pourcentage d'azote

On considère une amine saturée non cyclique renfermant n atomes de carbone.

1) Exprime sa masse molaire puis sa densité de vapeur par rapport à l'air en fonction de n.

2) Exprime le pourcentage massique x d'azote en fonction de n.

3) Établis la relation donnant n en fonction de x.

4) Applique à l'éthanamine $C_2H_5NH_2$: calcule sa densité et son pourcentage d'azote.

Exercice 6 : Une masse d'amine et sa masse d'azote

On considère une amine primaire saturée possédant n atomes de carbone.

1) Exprime en fonction de n le pourcentage massique d'azote.

2) Une masse de 15 g de cette amine contient 2,9 g d'azote. Détermine sa formule brute.

3) Écris les formules semi-développées des amines primaires correspondantes et nomme-les.

4) Écris l'équation de la réaction de l'amine à chaîne linéaire avec l'eau. Quelle couleur prend la phénolphtaléine dans cette solution ?

Exercice 7 : Quatre fois plus de carbone que d'hydrogène

L'analyse d'une amine aliphatique saturée montre qu'elle contient en masse quatre fois plus de carbone que d'hydrogène. Sa réaction avec l'iodométhane donne successivement deux produits.

1) Détermine sa formule brute.

2) Quelle est sa classe ? Donne sa formule semi-développée et son nom.

3) Écris les équations des deux réactions avec l'iodométhane.

Exercice 8 : Une amine aromatique

On considère une amine aromatique C_xH_yN ne comportant qu'un seul cycle benzénique.

1) Exprime x et y en fonction du nombre n d'atomes de carbone ne faisant pas partie du cycle.

2) La microanalyse donne 13,08 % d'azote en masse. Détermine n et la formule brute.

3) Écris les formules des différents isomères et nomme-les ; précise leur classe.

4) L'isomère secondaire réagit avec l'iodométhane (amine en excès). Écris l'équation et nomme le produit organique.

Exercice 9 : Classes et formule générale des amines

1) En combien de classes les amines se répartissent-elles ? Donne un exemple nommé de chaque classe. Établis la formule générale des amines saturées non cycliques, la même pour toutes les classes.

2) Une solution d'une amine A à $C = 0{,}2$ mol/L est obtenue en dissolvant 11,8 g d'amine pour 1 L de solution. Déduis-en sa masse molaire, sa formule brute, puis sa formule semi-développée et son nom sachant qu'elle est tertiaire.

Exercice 10 : Les isomères de C_3H_9N

1) Écris les quatre amines de formule C_3H_9N, nomme-les et précise leur classe.

2) La triméthylamine bout à 3 °C alors que la propan-1-amine bout à 48 °C. Explique cette différence (liaisons hydrogène).

3) Laquelle de ces amines ne peut pas réagir avec un chlorure d'acyle pour donner un amide ? Pourquoi ?

Exercice 11 : Classes d'amines et formation d'un amide

1) En combien de classes les amines peuvent-elles être réparties ? Donner un exemple de chaque classe en précisant le nom du corps. Établir la formule générale des amines, identique pour toutes les classes.

2) Pour déterminer la formule brute d'une amine saturée, on dissout 0,59 g de l'amine dans un peu d'eau, puis on ajoute de l'acide chlorhydrique de concentration molaire 0,5 mol/L. L'équivalence acido-basique est obtenue pour 20 cm^3 de la solution acide.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les solutions d'amine et d'acide chlorhydrique.

b) Calculer la masse molaire de l'amine et en déduire sa formule brute.

c) Écrire les formules semi-développées des amines isomères possibles et indiquer la classe d'amine à laquelle appartient chacune d'elles.

LN EDUCATION

d) À partir de l'acide acétique (éthanoïque) et de l'une des amines précédentes (on choisira l'amine primaire ayant une chaîne carbonée linéaire), on peut obtenir un amide. Écrire une réaction d'obtention de ce dérivé. La molécule de l'amide obtenu possède un motif important en biologie : l'identifier (formule développée et nom).

N.B. : Les amines en question dans cet exercice sont saturées et non cycliques.

Exercice 12 : Une amine tertiaire et un solide ionique chiral

1) En combien de classes les amines peuvent-elles être réparties ? Donner un exemple de chaque classe en précisant le nom du corps. Établir la formule générale des amines, identique pour toutes les classes.

2) Soit une amine tertiaire A. Par action sur du 1-iodobutane en solution dans l'éther, on obtient un précipité blanc ; l'analyse de ce corps montre qu'il s'agit d'un solide ionique chiral.

a) Écrire l'équation de la réaction.

b) Quelle propriété des amines cette réaction met-elle en évidence ?

c) Que pouvez-vous en déduire concernant les groupes alkyles liés à l'azote dans le solide ionique chiral ?

3) Une solution aqueuse de l'amine A, de concentration molaire $C = 0{,}2$ mol/L, a été obtenue en dissolvant 20,2 g d'amine pour 1 L de solution. En déduire sa masse molaire, sa formule brute et sa formule semi-développée. Quel est son nom ?

Exercice 13 : Une amine tertiaire de formule C_3H_9N (Bac blanc, Cocody 2008)

1) En combien de classes les amines peuvent-elles être réparties ? Donner un exemple de chaque classe en précisant le nom du corps.

2) Une amine aliphatique de masse $m = 1{,}77$ g contient 0,42 g d'azote. Montrer que cette amine a pour formule brute C_3H_9N.

3) On considère l'amine tertiaire notée B de cette formule brute.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction de cette amine sur l'eau.

b) Quel est le caractère de l'amine mis en évidence ? Justifier la réponse.

c) Le pH d'une solution aqueuse de cette amine est égal à 11,4. Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques de cette solution sachant que la constante d'acidité du couple relatif à l'amine est $K_a = 1{,}56 \times 10^{-10}$. En déduire la concentration molaire C de cette solution.

4) Cette amine B réagit sur l'iodure d'éthyle en solution dans l'éthanol.

a) Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

b) Quel est le nom du produit obtenu ?

c) Quel est le caractère de l'amine mis ainsi en évidence ? Justifier la réponse.

5) On donne les K_A des couples acide/base suivants : $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$: $K_{a1} = 2{,}7 \times 10^{-11}$; BH^+/B : $K_{a2} = 1{,}56 \times 10^{-10}$; $C_6H_5NH_3^+/C_6H_5NH_2$: $K_{a3} = 2{,}51 \times 10^{-5}$.

a) Classer ces amines par force basique croissante.

b) À concentration égale, la méthylamine se protonise plus que l'amine tertiaire B. De ces deux solutions basiques, quelle est la solution de pH le moins élevé ? Justifier la réponse.

On donne : $M_H = 1$ g/mol ; $M_C = 12$ g/mol ; $M_N = 14$ g/mol.

LN EDUCATION

Exercice 14 : **Combustion d'une amine dans le dioxygène**

Lorsqu'une amine brûle dans le dioxygène de l'air, l'atome d'azote se transforme en diazote (N_2).

1) Écrire l'équation-bilan de la combustion complète de la méthanamine.

2) On réalise la combustion du mélange stœchiométrique entre une amine aliphatique saturée gazeuse dont la molécule renferme *n* atomes de carbone et du dioxygène. L'eau formée est liquide. Le volume gazeux initial vaut 1,9 fois le volume final de la phase gazeuse.

a) Déterminer la formule brute de cette amine.

b) En déduire les formules semi-développées, noms et classes.

Exercice 15 : **Nomenclature des amines**

1) Donner les formules semi-développées des amines suivantes. Indiquer leur classe.
a. N-éthyl-N-méthylbutan-2-amine ; b. N-méthyl-2-méthylpropan-1-amine ; c. N-méthylisopropylamine ; d. 3-éthyl-2,3-diméthylheptan-2-amine ; e. 1-méthyl-2-phényléthanamine ; f. propane-1,3-diamine.

2) Nommer les composés suivants ; préciser leur classe.
a. $(CH_3)_3C-NH(C_2H_5)$; b. $H_2N-CH(C_2H_5)_2$; c. $(C_2H_5)_2NH$; d. $C_2H_5-N(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3$; e. $CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-NH-CH_3$.

LN_EDUCATION